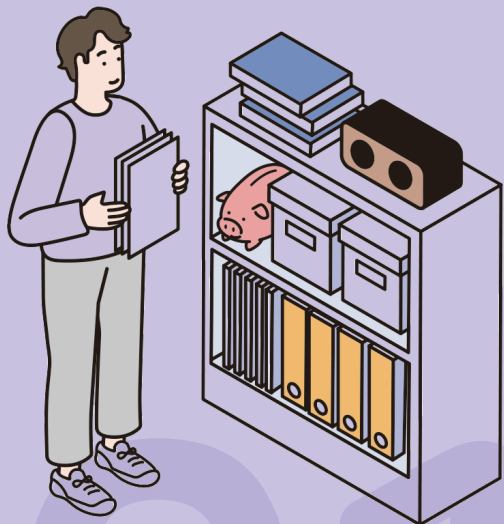




Part 01

아이디어를 서비스로 전환하는 첫걸음

Preview 내 불편함이 앱이 되기까지

- 01 모든 아이디어는 교실에서 시작된다
- 02 브라우저에서 동작하는 나의 첫 프로그램
- 03 AI와 함께 만드는 첫 웹 서비스, Lovable과 웹앱의 개념

200명의 서술형 답안지는 16시간짜리 노동이다

16

시간 이상

답안지 한 장에 3~5분, 200명이면 1,000분. 같은 반 객관식은 OMR 판독기가 1분이면 끝내는 일이다.

중학교 2학년 사회

총 7개 반

학생 200명+

여기서 무너진다

100번째 답안지쯤이면 피드백은 '논리적임', '잘 썼음' 같은 짧은 문구만 남는다.



6월의 어느 오후, 12년 차 핵심 선생님의 교무실. 점수 부여와 맞춤형 피드백과 과세특 기초 자료 정리가 한꺼번에 밀려 있다.

기술은 발전했는데 평가만 과거에 머물러 있다

교실의 디지털 역설 — 도구는 늘었지만, 읽고 판단하는 일은 그대로 남았다.

기성 AI 채점 보조 도구

키워드가 들어 있는지 센다

- 정해진 키워드의 포함 여부만 확인한다
- 그 문장이 왜 그렇게 쓰였는지는 보지 않는다

“결국 사람이 일일이 읽어봐야 하는구나.”

VS

교사가 읽고 싶은 것

이 아이가 무엇을 생각했는가

- 사회적 공감이 담겼는가
- 창의적 대안을 내놓았는가
- 지난 과제보다 나아졌는가

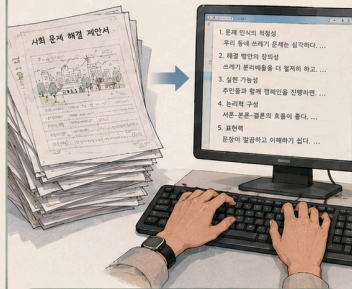
혜심 선생님이 바란 것

“사진만 찍으면 텍스트로 변환되고, 제가 정한 기준에 맞춰 초안 피드백을 만들어주는 도구만 있다면 말이죠.”

체념을 정의로 바꾸면, 불편함은 입력·판단·출력 세 문제가 된다

문제 1 (입력의 문제)

200명의 손글씨를 일일이
텍스트로 타이핑해야 하는
시간과 노력의 낭비



수십 시간의 단순 입력 작업
→ 정작 중요한 학생 상담 시간의 감소

문제 2 (판단의 문제)

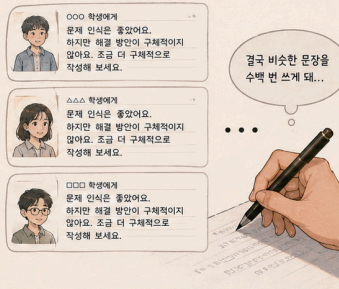
채점 기준표가 명확함에도 불구하고,
사람이기에 겪는
판단의 피로도와 일관성 저하



기준은 같아도 점수는 달라질 수 있는 상황
→ 판단의 피로 누적 & 채점 일관성 저하

문제 3 (출력의 문제)

학생마다 다른 피드백을 생성해야 하지만,
어쩔 수 없이 발생하는
반복적인 문장 작성



매번 비슷한 피드백 작성
→ 창의적이고 따뜻한 코멘트에 쓸 에너지 소모

세 칸으로 쪼개는 순간 어디를 기계에 맡길지가 보인다. 이 구조는 잠시 뒤 만날 모든 앱의 뼈대, 입력 · 처리 · 출력과 같다.

한숨이 앱의 이름이고, 한숨의 이유가 핵심 기능이다

받아 적을 것

**“에휴, 이걸 또
언제 다 하나”**

이 한숨을 포착하면 앱의 이름이 나온다. 한숨이 나온 이유를 한 줄 더 적으면,
그게 첫 화면에 들어갈 기능이 된다.

순서를 뒤집지 말 것

바이브 코딩 자체가 목적이 되어서는 안 된다. 선생님의 삶을 더 낫게
하는 수단이어야 한다.

매일 되풀이되는 질문

- “오늘 급식 뭐예요?”라는 반복되는 질문
- 발표자를 뽑을 때 생기는 공정성 논란
- 흩어지는 상담 기록

매번 새로 하는 일

- 학기마다 다시 하는 청소 구역 배정
- 우리 반에 맞는 타이머가 없는 아쉬움

좋은 문제는 만능이 아니라 칼날처럼 구체적이다

나쁜 문제

“행정 업무를 자동화하고 싶다.”

범위가 너무 넓고 모호하다. 어디서부터 손대야 할지 사람도 AI도 알 수 없다.

오른쪽의 네 가지 가운데 하나도 들어 있지 않다.

VS

좋은 문제

“매주 월요일 1교시에 수거하는 독후감 활동지에서,
학생들이 공통적으로 언급한 키워드 3가지만 뽑아내고
싶다.”

대상 시간 행위 결과

이미 배웠ся

분석 · 설계 · 개발 · 실행 · 평가. **ADDIE 모형**을 아는 교사는 앱 개발의 절차를 이미 배운 사람이다. 마지막 평가 단계의 실제 모습은 “선생님, 이 버튼이 안 눌려요!”다.

“나는 [사용자]로서, [목표]를 위해, [기능]이 필요하다”

사용자	목표	필요한 기능
교사	채점 고충을 덜기	답안지 사진을 찍어 텍스트로 바꾸는 기능
교사	개별 맞춤형 성장을 확인하기	텍스트에서 핵심 키워드를 추출해 그래프로 보여주는 기능

✓ 기능 1: OCR 인식 및 텍스트화 (구현안)

1. 기능 정의 (개발 관점)

- 입력: 답안지 이미지 (jpg, png, pdf)
- 처리: OCR 엔진으로 텍스트 추출
- 출력: 구조화된 텍스트 (문장 단위 or 번호별 답안)

문장 하나를 받은 AI는 곧바로 입력 · 처리 · 출력으로 되받아 적는다.

AI는 독심술사가 아니다

세계 최고의 개발자이지만, 우리 교실의 맥락은 모르는 신입사원이기도 하다. 선생님의 언어를 시스템의 언어로 옮기는 **번역가**가 필요하고, 그 자리가 이 한 문장이다.

대괄호 세 칸을 채우는 일이 곧 **바이브를 맞추는** 일이다. 추상적인 구름 위의 생각을 구체적인 현실의 문장으로 끌어내리는 과정이다.

MVP는 아이언맨 슈트가 아니라 바퀴 달린 의자다

슈퍼 앱의 함정

다 넣으려다 아무것도 못 만든다

앱을 구상하다 보면 기능이 저절로 붙는다.

- 로그인 기능도 넣고 싶고
- 알람도 울리게 하고 싶고
- 레벨업 시스템까지 붙이고 싶다

여기서 멈춘다

기능이 하나 늘 때마다 완성은 한 주씩 멀어진다. 그러다 결국 아무것도 손에 남지 않는다.

MVP · 최소 기능 제품

핵심 기능만 동작하는 최소한의 제품. 앱이 작동하는 데 꼭 필요한 기능부터 먼저 완성한다.

단순히 작은 제품이 아니라 **검증 가능한** 최소 제품이라는 점이 핵심이다.

헤심쌤 채점 앱의 MVP

“사진을 찍으면 글자가 인식된다”

한 학기 분량 제본 교재가 아니라 한 장짜리 활동지부터.

PRD 한 장이 고민의 80%를 미리 없앤다

1페이지 PRD	헤심쌤의 매직 피드백 비서
제품 이름	헤심쌤의 매직 피드백 비서
배경과 목적	200명의 서술형 답안지 채점 시간을 줄이고 질 높은 피드백을 제공하기 위함
핵심 기능	답안지 사진 OCR 인식 · 채점 기준 업로드와 AI 자동 채점 · 피드백 result PDF 리포트 생성
사용자 환경	교무실 데스크톱이나 태블릿으로, 채점 기간에 집중적으로 사용
성공의 정의	채점 시간이 기존 대비 50% 이상 단축되었는가

“안녕, 나는 이런 PRD를 가지고 앱을 만들려고 해.
먼저 첫 번째 기능을 구현해 줄래?”

AI의 응답

“좋아요. PRD 기준으로 기능 1, 답안지 OCR 인식 및 텍스트화를 실제로 구현 가능한 형태로 설계하고 코드까지 바로 쓸 수 있게 만들어 드릴게요.”

다섯 칸을 채운 문서를 통째로 붙여넣는 것으로 대화가 시작된다.
고통이 솔직하게 담긴 문서가 가장 훌륭한 PRD다.

복사 → 메모장 → .html로 저장 → 더블클릭, 네 번이면 앱이 태어난다

1

복사

시가 내놓은 코드 블록 오른쪽 위의 복사 아이콘을 누른다. 읽을 필요는 없다.

2

메모장

메모장을 열고 붙여넣는다. 다른 프로그램은 설치하지 않는다.

3

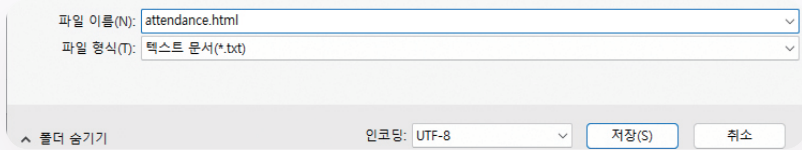
.html로 저장

파일 이름을 attendance.html로 적고 저장을 누른다.

4

더블클릭

저장한 파일을 두 번 누르면 브라우저가 열리며 앱이 뜬다.



여기서 제일 많이 막힌다

파일 형식이 '텍스트 문서(*.txt)'로 되어 있어도 괜찮다. 이름 끝이 반드시 **.html**이어야 하고, 인코딩은 **UTF-8**로 둔다.

코드 한 줄 치지 않았는데 작동하는 도구가 생겼다

여러분은 지금까지 단 한 줄의 코드도 직접 타이핑하지 않았다. 그런데 불편함을 해결하는 **실제로 작동하는 도구**가 세상에 태어났다.

이름을 넣고 버튼을 누르면 시각이 기록되고 인원수가 올라간다. 그게 전부다. 방금 만든 것은 아직 '숨만 쉬는' MVP다. 그런데 프롬프트에 적은 다섯 줄이 화면의 다섯 부분으로 그대로 옮겨 왔다. 기능은 지금부터 말로 붙여 나가면 된다.

오늘 가져갈 감각

내가 상상하고 설명하면, 그것이 기술이 된다.

스마트 출석 체크 웹앱

학생 이름을 입력하고 출석을 기록해 보세요.

현재 출석 인원
0명

학생 이름을 입력하세요. 출석 완료

출석 기록

아직 출석 기록이 없습니다.

전체 기록 삭제

메모장으로 저장한 attendance.html을 더블클릭한 결과. 파스텔톤 화면, 실시간 인원 카운트, 출석 기록 영역이 프롬프트에 적은 그대로 나왔다.

HTML은 설계도, CSS는 인테리어, JavaScript는 점원이다

HTML · 구조

건축 설계도

기둥을 세우고 테이블과 창문의 자리를 정한다. 브라우저는 이 뼈대를 DOM이라는 좌석 배치도로 읽는다.

```
<h1>제목</h1>
```

제목

HTML만 있을 때 — 검은 글자 하나

CSS · 디자인

인테리어

벽지 색과 조명 밝기를 정한다. 화면이 커지고 작아져도 배치가 알아서 따라 바뀐다.

```
background-color: yellow;
```

제목

CSS를 얹으면 — 노란 상자에 파란 글자

JavaScript · 기능

점원

손님이 벨을 누르면 다가온다. 눌렀을 때 무엇이 일어날지, 그 반응을 담당한다.

```
onclick="alert('반갑습니다!')"
```

이 페이지 내용:
반갑습니다 선생님!

확인

JavaScript를 달면 — 누르니 창이 뜬다

로컬 스토리지는 그 기기 안에서만 열리는 작은 창고다

새로고침해도 명단이 남는 이유이자, 옆자리 컴퓨터에서는 비어 있는 이유다.

LOCAL STORAGE

브라우저가 가진 작은 창고

브라우저가 내주는 작은 메모장이다. 완벽히 독립되고 고립된 저장소라서, 창을 닫았다 다시 열어도 적어 둔 내용이 그대로 남아 있다.

“아까 만든 출석 체크 앱에 ‘로컬 스토리지 저장 기능’을 추가해 줘. 새로고침해도 출석한 학생 명단이 그대로 남아있게 해줘.”

다만, 그 기기 안에서만

- 교실 컴퓨터에 적은 기록은 집에서 열리지 않는다
- 같은 기기라도 브라우저를 바꾸면 빈 창고다
- 동학년 선생님과 함께 볼 방법이 없다

그래서 다음이 필요하다

여럿이 같이 보려면 창고를 내 컴퓨터 밖에, 클라우드에 두어야 한다.

내 컴퓨터에서만 열리는 파일은 아직 서비스가 아니다

attendance.html은 내 바탕화면에서만 열립니다. 메신저로 보내도 상대의 기기에서는 빈 창고가 열립니다. 주소를 가진 서비스가 되려면, 창고를 내 컴퓨터 밖에 두어야 합니다.

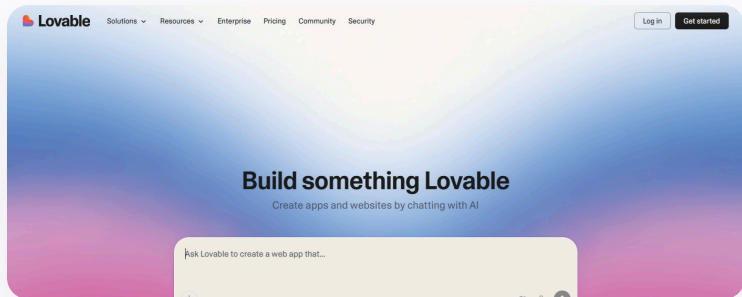
Lovable은 대화로 주문받는 풀스택 앱 빌더다

lovable.dev

요술 램프의 지니

프로그래밍 언어를 몰라도 된다. 카카오톡으로 동료 선생님과 대화하듯 채팅창에 원하는 기능을 적으면 화면과 서버와 데이터베이스가 한꺼번에 만들어진다. 원래는 **GPT 엔지니어**라는 오픈소스 프로젝트에서 출발했다.

“우리 반 학생들의 청소 당번을 무작위로 정해주는 화면을 만들어 줘.”



첫 화면은 입력창 하나가 전부다. 영어로 보이더라도 한글로 적으면 그대로 알아듣는다.

Lovable 클라우드

서버와 데이터베이스까지 Lovable 안에서 해결하는 원스탑 기능이다. 예전처럼 API 키를 밖에서 복사해 오는 과정이 대부분 사라진다.

화면만 주문하지 말고, 데이터 구조까지 함께 주문하라

1

데이터베이스 구조

무엇을 남길지 먼저 적는다. 작성자 이름, 글 내용, 수정용 비밀번호.

2

화면 구성 · UI

타임라인 형태, 오른쪽 위 추가 버튼, 이름과 내용과 비밀번호를 받는 모달 폼.

3

기능 · Logic

비밀번호가 맞을 때만 수정·삭제. 최신 글이 위로, 열 개씩 페이지네이션.



☐	id	author_name	content	password_hash	like
☐	7f72ef9d-7c7b-44ac-8652-8a59cf5fcb4	김ㅇㅇ	지난 주말에 해운대를 다녀왔는데 정말 즐거웠다. ..	1234	0
☐	28c67d6a-8dee-449e-bc9c-1630b58b4833	이ㅇㅇ	강원도 설악산을 다녀왔는데 산이 정말 높아서 올라..	1234	0
☐	7b96532b-3f38-4c11-a4d5-9e7ba7080f3b	박00	서울 경복궁을 다녀왔는데 고풍스럽고 너무 좋았다..	1111	0

주문한 대로 만들어진 posts 테이블. 첫 블록에 적어 둔 항목이 그대로 컬럼이 되었다 — author_name · content · password_hash.

Publish 버튼 하나가 내 파일을 개업한 가게로 바꾼다

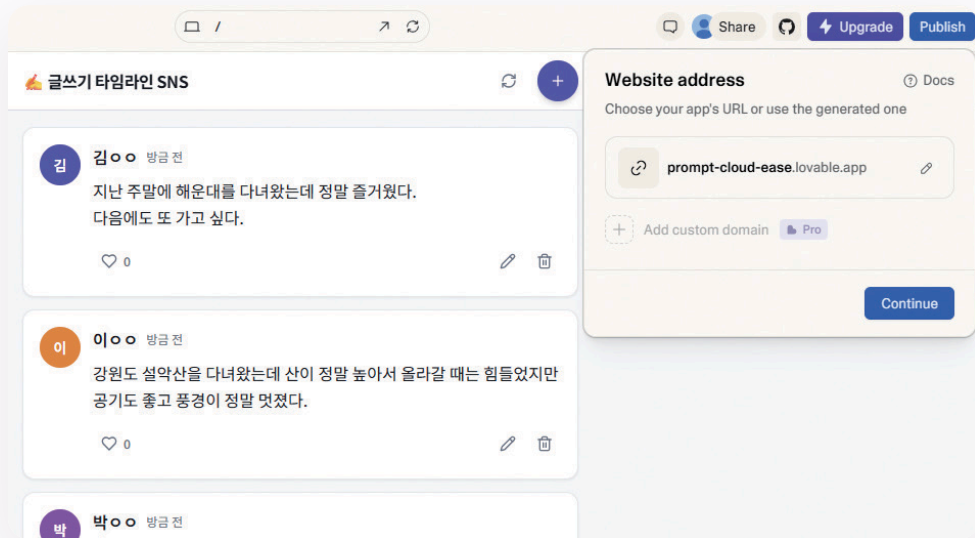
배포 · DEPLOY / PUBLISH

내 컴퓨터에서 연습하던 주방을, 번화가에 가게를 내고
간판을 다는 일이다. 누구나 주소만 있으면 들어올 수 있게
된다.

프로젝트명.loveable.app

주소가 생긴 뒤

학생은 집에서 스마트폰으로 글을 남기고, 교사는
퇴근길 지하철에서 그 글을 본다.



[Publish]를 누르면 주소가 제안된다. [Continue]까지 두 번이면 끝난다.

웹앱은 홀·주방·냉장고·주문서로 이루어진 식당이다

프론트엔드 · 클라이언트 사이드

손님이 앉는 홀

눈으로 보고 손으로 누르는 모든 영역. 메뉴판과 테이블과 점원이 여기 있다. 브라우저가 이 홀을 지어 올리는 시공팀이다.

백엔드 · 서버 사이드

보이지 않는 주방

넘어온 주문을 실제로 처리해 결과를 돌려준다. 평균을 내고 등급을 매기는 규칙, 곧 앱의 두뇌가 여기서 돈다.

데이터베이스

대형 냉장고

육류 칸과 채소 칸을 엄격히 나눠 둔 창고. 누가 언제 무슨 글을 남겼는지가 칸별로 보관된다.

API

주고받는 주문서

홀과 주방은 서로 들어가지 않는다. 약속된 양식의 주문서로만 대화한다. 그 양식이 API다.

여기까지 답할 수 있습니까

- 1 **내 교실의 불편 하나를 “나는 [사용자]로서, [목표]를 위해, [기능]이 필요하다”로 말할 수 있습니까?**

좋은 문제는 칼날처럼 구체적입니다. 대상 · 시간 · 행위 · 결과가 다 들어 있어야 합니다.

- 2 **그 앱에서 기능을 하나만 남긴다면 무엇을 남기겠습니까?**

아이언맨 슈트가 아니라 바퀴 달린 의자입니다. 나머지는 버리는 게 아니라 다음 주에 붙이는 것입니다.

- 3 **HTML과 CSS와 JavaScript가 각각 무슨 일을 하는지 한 줄로 설명할 수 있습니까?**

설계도 · 인터리어 · 점원입니다. 이름을 지목해서 고쳐 달라고 해야 AI의 대답이 정확해집니다.

- 4 **내 파일이 서비스가 되려면 무엇이 더 필요한지 말할 수 있습니까?**

주소 하나, 그리고 내 기기 밖에 있는 참고입니다. 화면만 주문하면 화면만 남습니다.